PHỤ THUỘC HÀM

1. Định nghĩa
2. Biểu diễn Pth bằng đồ thị
3. Suy diễn logic các phụ thuộc hàm
4. Hệ tiên đề Amstrong
5. Bao đóng
6. Bao đóng của tập thuộc tính
7. Khóa - Thuật toán tìm khóa

PHỤ THUỘC HÀM

GIỚI THIỆU

Phụ thuộc hàm (Functional Dependency) là một công cụ dùng để biểu diễn, một cách hình thức, một số ràng buộc toàn vẹn. Phương pháp biểu diễn này có nhiều ưu điểm và chúng ta có thể áp dụng các công cụ toán học để giải quyết bài toán tìm khóa cũng như đánh giá chất lượng thiết kế của 1 CSDL

1. Định nghĩa

Quan hệ R được định nghĩa trên tập thuộc tính $U = \{ A_1, A_2, ..., A_n\}$.

$A, B \subset U$ là 2 tập con của tập thuộc tính U.

Nếu tồn tại một ánh xạ $f: A \rightarrow B$ thì ta nói rằng A xác định hàm B, hay B phụ thuộc hàm vào A.

Ký hiệu: $A \rightarrow B$.

1. Định nghĩa

- <u>Định nghĩa hình thức của phụ thuộc hàm như sau</u>:

Quan hệ R(A, B, C) có phụ thuộc hàm A xác định B (ký hiệu là $A \rightarrow B$) nếu:

$\forall$ **r, r' $\in$ R, sao cho r.A = r'.A thì r.B = r'.B**

- **<u>Nghĩa là</u>**: ***ứng với 1 giá trị của A thì có một giá trị duy nhất của B***
- A là vế trái của phụ thuộc hàm, B là vế phải của phụ thuộc hàm.
- Pth $A \rightarrow A$ được gọi là Pth hiển nhiên.

1. Định nghĩa

<u>Ví dụ:</u>

Trong quan hệ **Sinhvien (<u>Masv</u>,** Hoten, Phai, NgSinh, Quequan, Diachi**)**

- Có các phụ thuộc hàm sau:

Masv → Quequan, Diachi

Masv, Hoten → Ngsinh, Quequan

- Không có các phụ thuộc hàm sau:

Hoten → Ngsinh, Quequan

1. Định nghĩa

- Trong QuanHệ **CHITIẾT_HĐ** (**<u>Số-hóa-đơn, Mã-hàng</u>**, Số-lượng, Đơn-giá, Trị-giá)

⇨ có các phụ thuộc hàm sau:

- f1: Số-hóa-đơn, Mã-hàng → Số-lượng
- f2: Số-hóa-đơn, Mã-hàng → Đơn-giá.
- f3: Số-hóa-đơn, Mã-hàng → Trị-giá.
- f4: Số-lượng, Đơn-giá → Trị-giá.

2. Biểu diễn Pth bằng đồ thị

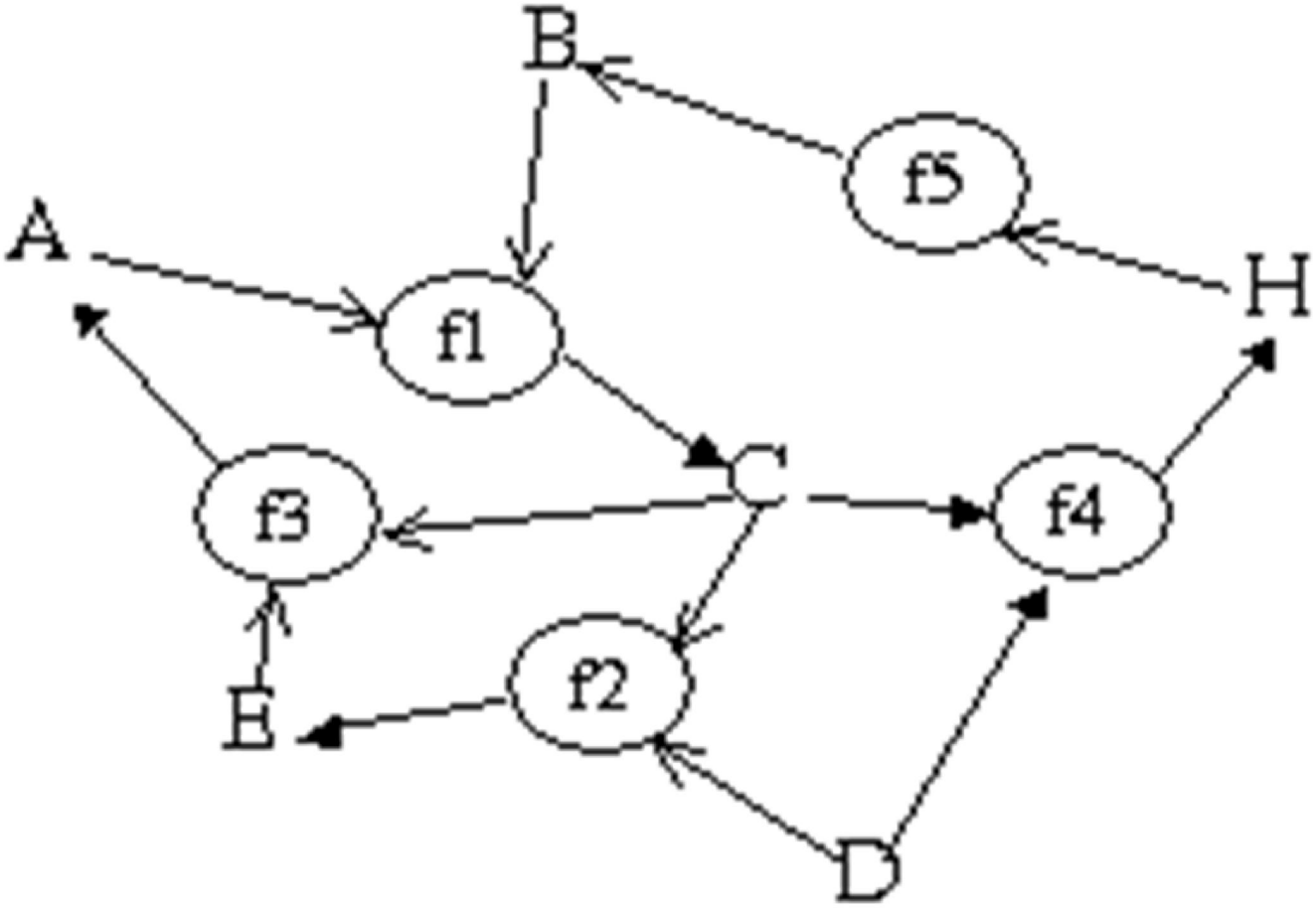
Pth có thể biểu diễn bằng đồ thị có hướng:

- **Các nút trong đồ thị chia thành 2 loại:**
  - Nút thuộc tính: biểu diễn bằng tên thuộc tính
  - Nút phụ thuộc hàm: biểu diễn bằng hình tròn có số thứ tự của pth.
- **Các cung trong đồ thị cũng có 2 loại:**
  - Cung đến pth: xuất phát từ các thuộc tính ở vế trái của các pth
  - Cung rời pth: hướng đến các thuộc tính ở vế phải của các pth

2. Biểu diễn Pth bằng đồ thị

Cho R (A, B, C, D, E, H)

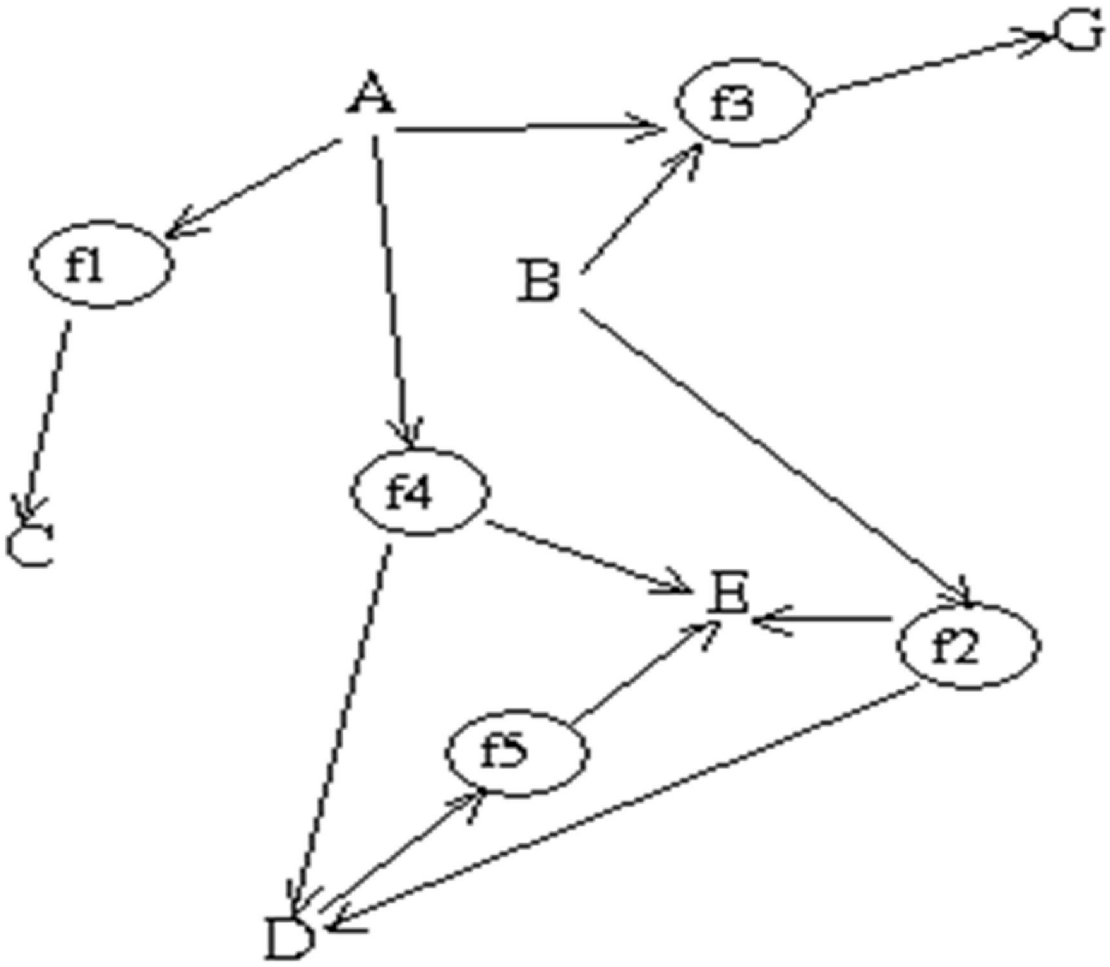
với F = {f1=AB→C, CD→E, EC→A, CD→H, H→B }



2. Biểu diễn Pth bằng đồ thị

Cho R (A, B, C, D, E, G)

Với F = {f1=A→C; B→DE; AB→G; A→ED; D→E }



3. Suy diễn logic các Pth

- Cho lược đồ quan hệ R với tập thuộc tính U và tập các Pth F.
- $X \rightarrow Y$ là 1 pth; $X,Y \subseteq U$.
- Ta nói rằng $X \rightarrow Y$ được suy diễn lôgic từ F nếu

$\forall r \in R$, nếu r thỏa tất cả các pth trong F thì r cũng thỏa $X \rightarrow Y$

- Ký hiệu là: $F \models X \rightarrow Y$.

3. Suy diễn logic các Pth

<u>Ví dụ</u>:

- Với $F = \{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z, Y \rightarrow T\}$
- Thì ta có các phụ thuộc hàm $X \rightarrow YZ$ và $X \rightarrow T$.

4. Hệ tiên đề Amstrong

Năm 1974, Amstrong đã đưa ra hệ tiên đề (gọi là hệ luật dẫn Amstrong) như sau:

Cho lược đồ quan hệ R với tập T.tính U. X, Y, Z, W $\subseteq$ U. Pth có các tính chất sau:

- Tính phản xạ:

  Nếu Y $\subseteq$ X thì X $\rightarrow$ Y

- Tính tăng trưởng:

  Nếu X $\rightarrow$ Y thì XZ $\rightarrow$ YZ

- Tính bắc cầu:

  Nếu X $\rightarrow$ Y và Y $\rightarrow$ Z thì X $\rightarrow$ Z

4. Hệ tiên đề Amstrong

Ví dụ:

Cho F = {AB → C, C →A }. CMR: BC → ABC

Ta có:	(1) C → A	(giả thiết)
	(2) BC → AB	(tăng trưởng 1)
	(3) AB → C	(giả thiết)
	(4) AB → ABC	(tăng trưởng 3)
	(5) BC → ABC	(bắc cầu 2 & 4)
	(3′) BC → ABC	(tăng trưởng 2)

4. Hệ tiên đề Amstrong

Ví dụ:

1/ Cho F = {A → B, BC →D }.

CMR: AC → BCD

(1)	A → B	(GT)
(2)	AC → BC	(TT 1)
(3)	BC →D	(GT)
(4)	BC →BCD	(TT 3)
(5)	AC → BCD	(BC 2&4)

2/ Cho F = {A → BC, AC →D }.

CMR: AC → BCD

4. Hệ tiên đề Amstrong

<u>Các luật bổ sung</u>

Cho lược đồ quan hệ R với tập T.tính U. X, Y, Z, W $\subseteq$ U. Pth có các tính chất sau:

- Luật phân rã:

  Nếu X $\rightarrow$ YZ thì X $\rightarrow$ Y và X $\rightarrow$ Z

- Luật hợp:

  Nếu X $\rightarrow$ Y và X $\rightarrow$ Z thì X $\rightarrow$ YZ

- Luật tựa bắc cầu:

  Nếu X $\rightarrow$ Y và YZ $\rightarrow$ W thì XZ $\rightarrow$ W

4. Hệ tiên đề Amstrong

<u>Ví dụ</u>: Cho R(A,B,C,D,E,G,H) với

F = {AB→C, B→D, CD→E, CE→GH, G→A } CMR: AB→E.

Ta có:	(1) AB→C	(cho trước)
	(2) AB→AB	(tính chất phản xạ)
	(3) AB→B	(luật tách)
	(4) B→D	(cho trước)
	(5) AB→D	(bắc cầu 3 & 4)
	(6) AB→CD	(hợp 1 & 5)
	(7) CD→E	(cho trước)
	(8) AB→E	(bắc cầu 6 & 7)

4. Hệ tiên đề Amstrong

Ví dụ:

Cho R(A,B,C,D,E,G,H,I,J).

F = {AB→E, AG→J, BE→I, E→G, GI→H }

CMR: AB→GH

Lời giải

1)	AB→E	(cho trước – f1)
2)	AB→AB	(phản xạ)
3)	AB→B	(luật tách)
4)	AB→BE	(hợp của 1 & 3)
5)	BE→I	(cho trước - f3)
6)	AB→I	(bắc cầu 4 & 5)
7)	E→G	(cho trước - f4)
8)	AB→G	(bắc cầu 1 & 7)
9)	AB→GI	(hợp 6 & 8)
10)	GI→H	(cho trước - f5)
11)	AB→H	(bắc cầu 9 & 10)
12)	AB→GH	(hợp 8 & 11)

5. Bao đóng (Closure)

Gọi F^+ là bao đóng (Closure) của F, tức là tập các phụ thuộc hàm được suy diễn lôgic từ F.

Nếu $F = F^+$ thì ta nói F là họ đầy đủ (full family) của các phụ thuộc hàm.

5. Bao đóng (Closure)

<u>Bài toán thành viên (MemberShip)</u>: Nêu vấn đề

Kiểm tra Pth $X \rightarrow Y$ có được suy diễn lôgíc từ F không? (tức là $X \rightarrow Y \in F^+$?)

-Đây là một bài toán khó giải.

-Đòi hỏi phải có một hệ luật dẫn để suy diễn lôgic các phụ thuộc hàm.

5. Bao đóng (Closure)

<u>Bài toán thành viên – ví dụ:</u>

Cho lược đồ Q(ABCDEG).

$F = \{AE \rightarrow C, CG \rightarrow A, BD \rightarrow G, GA \rightarrow E\}$

CMR: $BDC \rightarrow Q^+ \in F^+$ $(Q^+ = ABCDEG)$

Ta có:	(1) $BDC \rightarrow BDC$	(phản xạ)
	(2) $BD \rightarrow G$	(giả thiết f3)
	(3) $CG \rightarrow A$	(giả thiết f2)
	(4) $BDC \rightarrow A$	(tựa bắc cầu 2,3)
	(5) $BDC \rightarrow GA$	(hợp 2 & 4)
	(6) $BDC \rightarrow E$	(bắc cầu 5 & f4)
	(7) $BDC \rightarrow Q^+$	(hợp 1,4,5,6)

6. Bao đóng của tập thuộc tính

- <u>Định nghĩa</u>: Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập các Pth F (ký hiệu: X^+_F) là tập tất cả các thuộc tính A có thể suy dẫn từ X nhờ tập bao đóng của F (F^+)

$$\mathbf{X^+_F = \{ A \mid X \rightarrow A \in F^+ \}}$$

- <u>Nhận xét:</u>

1) $X \subseteq X^+_F$
2) $X \rightarrow A \in F^+ \Leftrightarrow A \subseteq X^+_F$

6. Bao đóng của tập thuộc tính

<u>Thuật toán Tìm bao đóng của tập thuộc tính</u>

- Input: Tập U hữu hạn các thuộc tính & tập các Pth F trên U & $X \subseteq U$.
- Output: X^+_F
- Phương pháp: Tính liên tiếp X_0, X_1, X_2, … theo quy tắc như sau:

6. Bao đóng của tập thuộc tính

<u>Thuật toán Tìm bao đóng của tập thuộc tính</u>

1. $X_0 = X$

2. $X_{i+1} = X_i \cup A$ Sao cho $\exists$ $(Y \rightarrow Z) \in F$,

mà $A \in Z$ và $Y \subseteq X_i$

3. Cho đến khi $X_{i+1} = X_i$

(Vì $X = X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \ldots \subseteq U$, mà U hữu hạn cho nên sẽ tồn tại 1 chỉ số i nào đó mà $X_{i+1} = X_i$)

→ **Khi đó $X^+_F = X_i$**

6. Bao đóng của tập thuộc tính

<u>Tìm bao đóng của tập thuộc tính – Ví dụ</u>

Cho R(U) với U=ABCDEG

F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B,

D → EG, BE → C, CG → BD, CE → AG }

Tính X^+_F , với:

X= D

X= BD

6. Bao đóng của tập thuộc tính

Tìm bao đóng của tập thuộc tính – Ví dụ

X_i	Tập Pth	X_{i+1}
X_0= D	D → EG	DE
X_1= DE	D → EG	DEG
X_2= DEG		

→ $\{D\}^+_F$ = DEG

F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B,
D → EG, BE → C, CG → BD,
CE → AG }

6. Bao đóng của tập thuộc tính

F = {AB → C, C → A, BC → D, ACD → B,D → EG, BE → C, CG → BD, CE → AG }

Tìm bao đóng của tập thuộc tính – Ví dụ

X_i	Phụ thuộc hàm	X_{i+1}
X_0= BD	D → EG	BDEG
X_1= BDEG	BE → C	BCDEG
X_2= BCDEG	C → A	ABCDEG
X_3= ABCDEG	Tất cả	ABCDEG
X_4= ABCDEG		

→ $\{BD\}_F^+$ = ABCDEG

6. Bao đóng của tập thuộc tính

<u>Tìm bao đóng của tập thuộc tính – Ví dụ</u>

Cho R(U) với U=ABCDEGH

F={B → A, DA → CE, D → H, GH → C, AC → D}

Tính X^+_F , với:

X= BD; X^+_F=ABCDEH

X= AC; X^+_F=ACDHE

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Định nghĩa</u>**:

  R là lược đồ quan hệ định nghĩa trên tập các thuộc tính $U = \{ A_1, A_2, \ldots, A_n \}$, với tập các phụ thuộc hàm $F = \{ f_1, f_2, \ldots, f_m \}$ xác định trên R. $K \subseteq U$ là khóa của R nếu thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

  1) $K \rightarrow U$. (K là siêu khóa)
  2) $\overline{\exists}\ K' \subset K$ mà $K' \rightarrow U$.

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **Bài Toán Tìm khóa**:

  Xác định tất cả các khóa của 1 lược đồ quan hệ. Bài toán này được giải quyết qua 2 giai đoạn:

1. ***Giai đoạn 1***: Xây dựng tập S chứa tất cả các siêu khóa của R
2. ***Giai đoạn 2***: Xây dựng tập K chứa tất cả các khóa của R từ tập S bằng cách loại bỏ khỏi S những siêu khóa không tối thiểu.

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Bài Toán Tìm khóa</u>**:
  - Để xác định tất cả các siêu khóa của 1 lược đồ quan hệ R, ta lần lượt xét (2^n-2) tập hợp con của R^+ : X_1, X_2, …
  - Nếu 1 tập con X_i của R^+ có bao đóng bằng đúng R^+ thì tập con X_i chính là 1 siêu khóa.
  - Nếu R chỉ có 1 siêu khóa S thì siêu khóa đó cũng là khóa của lược đồ quan hệ R

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Bài Toán Tìm khóa</u>**:

- Trong trường hợp R có nhiều hơn 1 siêu khóa (hữu hạn), để xác định tất cả các khóa chỉ định, ta so sánh 1 cặp siêu khóa S_i và S_j. Nếu $S_i \subset S_j$, ta loại S_j và giữ lại S_i.
- Lần lượt so sánh từng cặp siêu khóa để loại bỏ tập lớn, cuối cùng thu được tập các khóa chỉ định của R.

→ **Thuật toán không khả thi khi n lớn**

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Bài Toán Tìm khóa – Thuật toán cải tiến</u>**:

Chúng ta sẽ cải tiến thuật toán dựa trên việc phân loại tập thuộc tính R^+

- A gọi là *<u>thuộc tính nguồn</u>* nếu A không xuất hiện ở vế phải của bất kỳ Pth không hiển nhiên nào của F. Tập các thuộc tính nguồn ký hiệu là N
- A gọi là *<u>thuộc tính đích</u>* nếu A không phải thuộc tính nguồn và A không xuất hiện ở vế trái của bất kỳ Pth không hiển nhiên nào của F. Ký hiệu là D.

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Bài Toán Tìm khóa – Thuật toán cải tiến</u>**:
  - Tập hợp các thuộc tính không phải nguồn và không phải đích gọi là tập trung gian. Ký hiệu là L
  - Các tập hợp N, D, L rời nhau từng đôi một và $N \cup D \cup L = R^+$

<u>Nhận xét</u>

- Nếu K là khóa của R thì K chứa tất cả các thuộc tính nguồn và không chứa bất kỳ thuộc tính đích nào.

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Thuật toán cải tiến</u>**:
  - B1: Xây dựng 2^v tập con của L: L_1, L_2, … bằng phương pháp đường chạy nhị phân.
  - B2: Xây dựng tập K chứa các siêu khóa
    - $K = \varnothing$
    - $\forall L_i, X_i = N \cup L_i$
    - Tính $X_i^+{}_F$. Nếu $X_i^+{}_F = R^+$ thì $K = K \cup X_i$
  - B3: Loại bỏ dần các siêu khóa lớn

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Ví dụ</u>**:

Cho R(ABCDEG) với tập Pth

F = { AE → C, CG → A, BD → G, GA → E }

Xác định tất cả các khóa của R

Ta có:

N = {BD}

D = ∅

L = { ACEG}

→ Xây dựng tập thuộc tính L_i bằng PP đường chạy nhị phân.

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

F = { AE → C, CG → A, BD → G, CA → E }

ACEG	L_i	$X_i = N \cup L_i$	$X_i^+{}_F$
0000	∅	BD	BDG
0001	G	BDG	BDG
0010	E	BDE	BDEG
0011	EG	BDEG	BDEG
0100	C	***BDC***	ABCDGE=R^+
0101	CG	BDCG	R^+
0110	CE	BDCE	R^+
0111	CEG	BDCEG	R^+
1000	A	***BDA***	ABCDGE=R^+
1001	AG	BDAG	
1010	AE	BDAE	
1011	AEG	BDAEG	
1100	AC	BDAC	
1101	ACG	BDACG	
1110	ACE	BDACE	
1111	ACEG	BDACEG	

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **Ví dụ**:

→ Có 12 siêu khóa: BDC, BDA, …

→ Có 2 khóa: BDC, BDA

→ 4 thuộc tính khóa: A, B, C, D

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **<u>Ví dụ</u>**:

Cho R(ABCDEG) với tập Pth

F = { EC → B, AB → C, EB → D,

BG → A, AE → G }

Xác định tất cả các khóa của R

Ta có:

N = {E}

D = {D}

L = {ABCG}

→ Xây dựng tập thuộc tính L_i bằng PP đường chạy nhị phân.

$F = \{ EC \rightarrow B, AB \rightarrow C, EB \rightarrow D, BG \rightarrow A, AE \rightarrow G \}$

ABCG	L_i	$X_i = N \cup L_i$	$X_i^+{}_F$
0000		E	E
0001	G	EG	EG
0010	C	EC	BCED
0011	CG	**ECG**	ABCDGE=R^+
0100	B	EB	EBD
0101	BG	**EBG**	ABCDGE=R^+
0110	BC	EBC	EBCD
0111	BCG	EBCG	R^+
1000	A	EA	EAG
1001	AG	EAG	EAG
1010	AC	**EAC**	EACBGD=R^+
1011	ACG	EACG	R^+
1100	AB	**EAB**	EABGDC=R^+
1101	ABG	EABG	R^+
1110	ABC	EABC	R^+
1111	ABCG	EABCG	R^+

7. Khóa – Thuật toán tìm khóa

- **Ví dụ**:

→ Có 9 siêu khóa: ECG, EBG, EAC, EAB, …

→ Có 4 khóa: ECG, EBG, EAC, EAB

→ Có thuộc tính khóa: A, B, C, G, E.

Bài tập

Cho lược đồ quan hệ R(ABCDEGH)

Với tập phụ thuộc hàm:

F = {A→EB; ACD→GH; B→E}

Tìm khoá

Cho lược đồ quan hệ R(ABCDEGH)

Với tập phụ thuộc hàm:

$F = \{ D \rightarrow CE; A \rightarrow BH; C \rightarrow G; B \rightarrow A; AC \rightarrow D \}$

Tìm tất cả khoá

Phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm

Cho lược đồ quan hệ $R(A_1A_2\ldots A_n)$, hai tập phụ thuộc hàm F và G

- Tập phụ thuộc hàm F phủ tập G nếu như F^+ chứa G

  Ký hiệu F phủ G $\Leftrightarrow$ $F^+ \supset G$

  - Các phụ thuộc hàm trong G đều có thể suy ra được nhờ các phụ thuộc hàm trong F
- F tương đương với G nếu F phủ G và G phủ F
  - Ký hiệu F tương đương G $\Leftrightarrow$ $F^+ \supset G$ và $G^+ \supset F$

Tập phụ thuộc hàm tối thiểu

- **Khái niệm phụ thuộc đầy đủ**

  Với $X \rightarrow Y \in F^+$, ta nói Y phụ thuộc đầy đủ vào X nếu với mọi $X' \subset X$ thì $X' \rightarrow Y \notin F^+$
- **Định nghĩa tập phủ tối thiểu**
  - Tập F được gọi là phủ tối thiểu nếu thỏa:
    - Vế phải của tất cả các phụ thuộc hàm trong F đều chỉ có một thuộc tính
    - Không tồn tại F' là tập con thực sự của F để $F'^+=F^+$ (F' tương đương F)
    - Các thuộc tính ở vế phải của phụ thuộc hàm đều phụ thuộc đầy đủ vào vế trái

Thuật toán tìm phủ tối thiểu

- Input: Tập phụ thuộc hàm F
- Output: Phủ tối thiểu G của F
- *Phương pháp:*

1. Phân rã vế phải tất cả các phụ thuộc hàm và gọi G là tập phụ thuộc hàm thu được.
2. Loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa trong G

   Duyệt lần lượt các pth trong G:
   - Với mỗi $X \rightarrow A \in G$ ta đặt $H = G \setminus \{X \rightarrow A\}$
   - Nếu $X \rightarrow A \in H^+$, thì thay G bằng H
3. Loại bỏ thuộc tính dư thừa ở vế trái các pth trong G

   Duyệt lần lượt các phụ thuộc hàm của G
   - Với mỗi $X \rightarrow A \in G$, lần lượt xét các thuộc tính của X. Với $B \in X$, xét phụ thuộc hàm $f: X \setminus \{B\} \rightarrow A$ nếu $f \in G^+$ tức $A \in (X \setminus \{B\})^+$, ta thay pth $X \rightarrow A$ bằng f và đặt $G = G \setminus \{X \rightarrow A\} \cup \{f\}$

Thuật toán tìm phủ tối thiểu (tt)

Ví dụ: Tìm phủ tối thiểu của các tập phụ thuộc hàm sau:

1. R(U), F = {A→BC; C→AB}
2. R(U), G = {AB→C; ACD→B; CG→BD; C→A; D→EG; CE→AG; BC→D; BE→C}

Bài tập

1. Cho lược đồ quan hệ R(U,F), U = ABCDE
   F = {B→EC; CD→AB; AC→BD; BC→AE; C→AD}
   a) Tìm phủ tối thiểu của F
   b) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R
2. Cho lược đồ quan hệ R(U,F), U = ABCDEG
   F = {AB→C; C→A; BC→D; D→EG; CG→BD; ACD→B; CD→AG}
   a) Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm F
   b) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ R

Bài tập

3.1 Cho lược đồ quan hệ R(U), U = ABCDEG

F = {AC→D; CBD→A; D→CEG; DG→BA;
AD→B; AE→D; DE→CG}

a) Tìm phủ tối thiểu của F

b) Tìm tất cả các khóa của R

3.2 Cho lược đồ quan hệ R(U), U = ABCDEG

F = {DE→C; GEC→D; C→ABE; CA→GD;
CD→G; BD→C; BC→AE}

a) Tìm phủ tối thiểu của F

b) Tìm tất cả các khóa của R